

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнил:

Голубева Мария

Группа

JS213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург 2026 г.

Задача

Повысить доступность веб-сайта путем добавления HTML-атрибутов и улучшения структуры страницы, а также провести проверку доступности с использованием инструментов разработчика браузера и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

В рамках выполнения задания был доработан ранее созданный веб-сайт **SpeakEasy**.

1. Улучшение семантики HTML

В код были добавлены семантические элементы:

- `<header>` — для шапки сайта
- `<nav>` — для навигации
- `<main>` — для основного контента
- `<section>` — для логических блоков страницы
- `<footer>` — для подвала

Это позволило улучшить структуру страницы и облегчить навигацию для вспомогательных технологий.

2. Добавление атрибутов доступности

Для повышения доступности были добавлены:

- `aria-label` — описание навигации и элементов
- `aria-labelledby` — связь заголовков и секций
- `aria-describedby` — описание форм
- `aria-live="polite"` — для сообщений об ошибках
- `aria-current="page"` — для текущей страницы

3. Улучшение форм

Формы были доработаны:

- добавлены `label` с `for`
- добавлены `name` и `autocomplete`
- включены `required` поля
- добавлены подсказки и сообщения об ошибках

4. Поддержка клавиатуры

- добавлена ссылка "**Перейти к основному содержимому**"

- улучшена навигация через Tab
- добавлены стили: focus для элементов

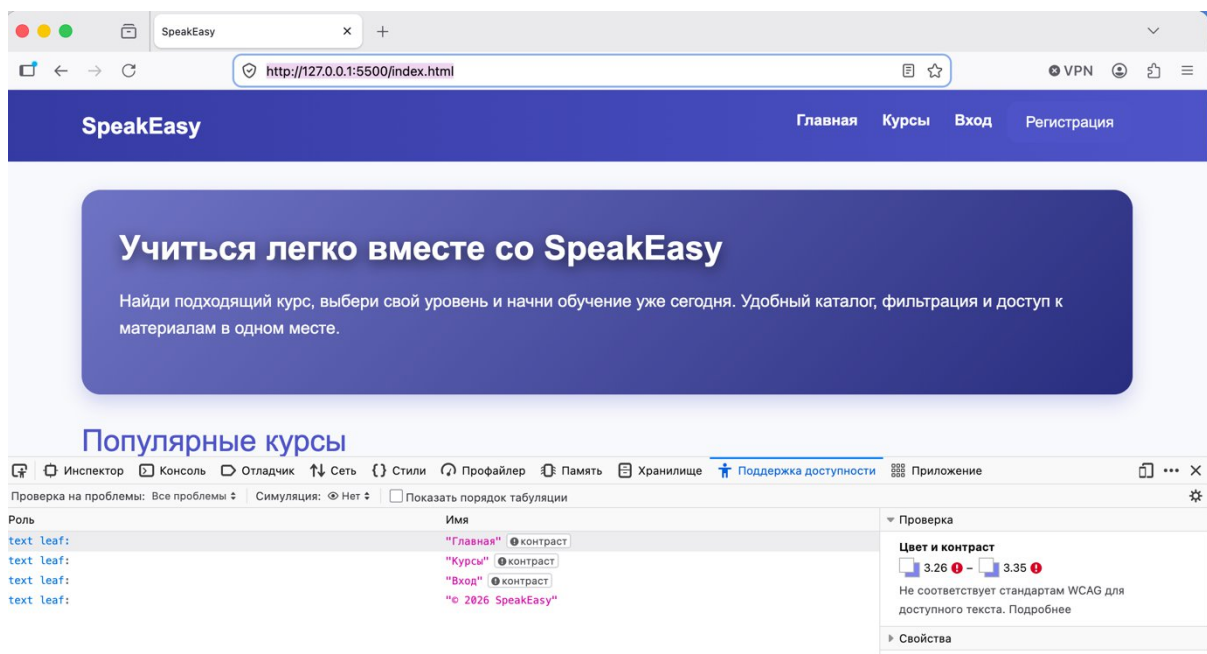
5. Проверка доступности сайта

Проверка в Firefox DevTools

Проверка доступности сайта была проведена с помощью инструмента “Поддержка доступности” в браузере Firefox.

В ходе анализа были выявлены следующие проблемы:

- недостаточный контраст текста в навигации (пункты "Главная", "Курсы", "Вход")
- недостаточный контраст текста в футере
- слабая читаемость текста на градиентных фонах



Скриншот 1 — результаты проверки в Firefox DevTools

Исправления

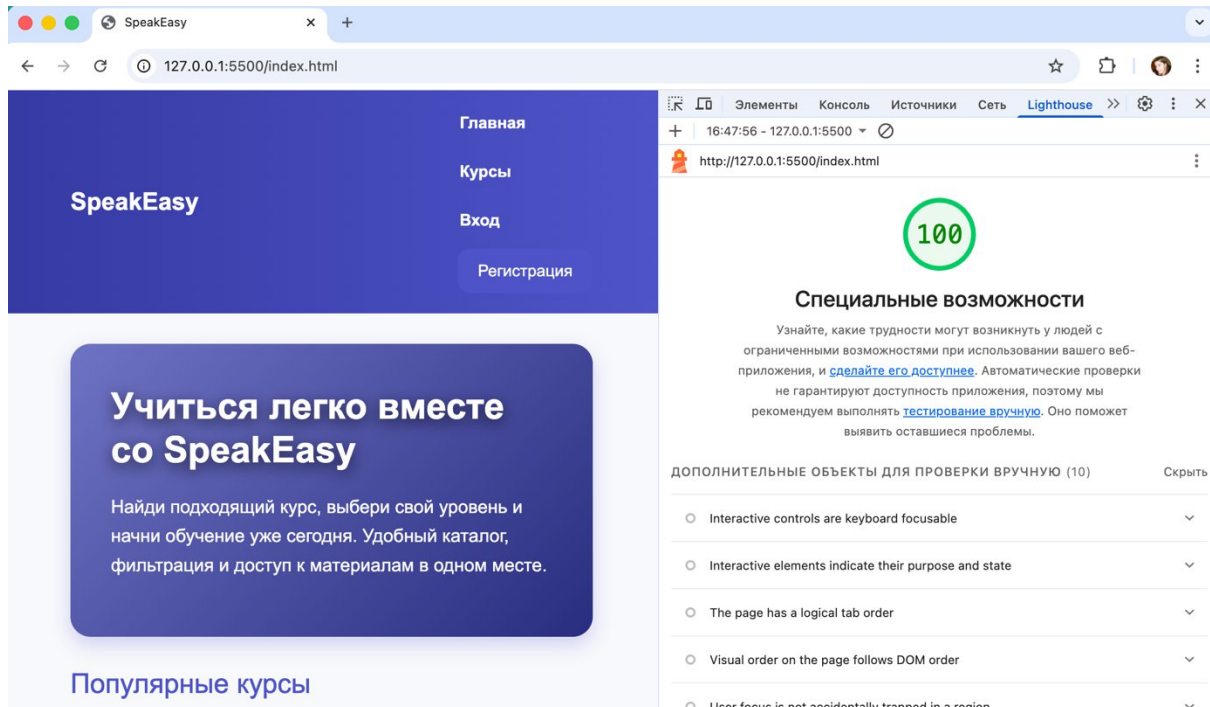
Для устранения выявленных проблем были выполнены следующие изменения:

- изменён цвет навигационного меню (сделан более тёмный фон)
- увеличена насыщенность цвета текста (белый вместо полупрозрачного)
- усилен контраст в hero-блоке (добавлено затемнение фона)
- изменён цвет футера для лучшей читаемости
- добавлены стили: focus для улучшения навигации с клавиатуры

После внесения изменений повторная проверка показала отсутствие ошибок контрастности.

Проверка в Google Lighthouse

Далее была проведена проверка с использованием инструмента **Google Lighthouse** в браузере Chrome.



Скриншот 2 — результат Lighthouse

Результаты анализа:

- Доступность (Accessibility): **100**
- Все ключевые критерии доступности соблюдены

Вывод по проверке

В результате тестирования и последующих исправлений:

- устранены проблемы с контрастом текста
- улучшена читаемость интерфейса
- обеспечена доступность элементов для клавиатурной навигации

Сайт соответствует требованиям доступности и корректно проходит автоматические проверки

Вывод

В ходе выполнения работы была улучшена доступность веб-сайта:

- добавлены ARIA-атрибуты
- улучшена семантическая структура
- исправлены проблемы с контрастом
- обеспечена поддержка клавиатуры

Сайт стал более удобным для пользователей с ограниченными возможностями и соответствует современным стандартам доступности.